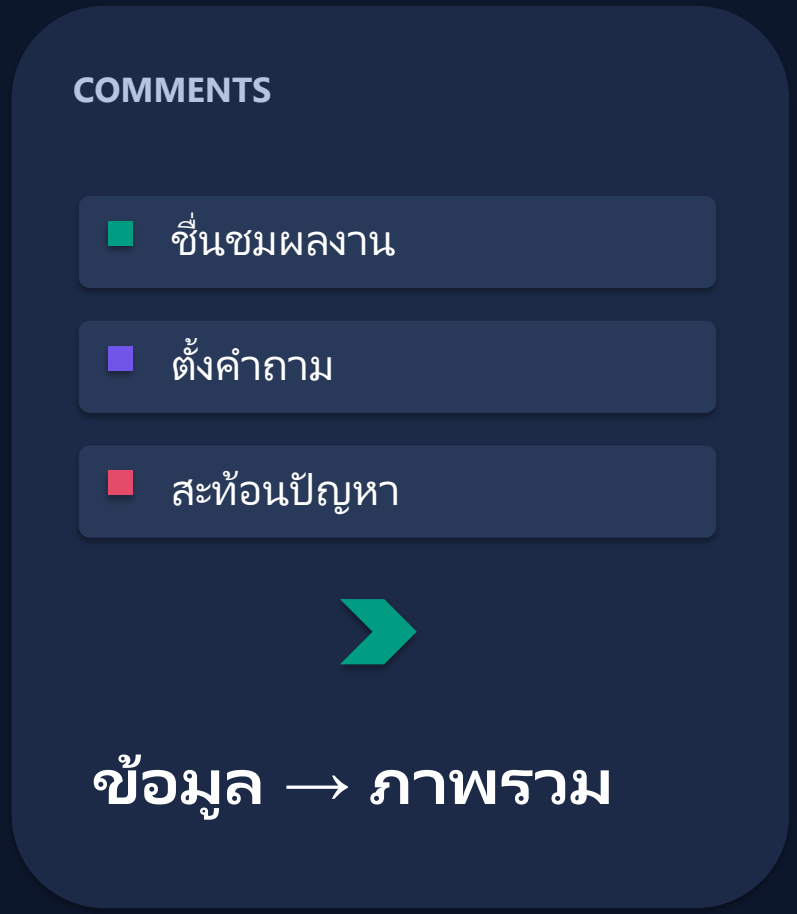
NLP × SPORTS × WEB APPLICATION

ระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อวิดีโอกีฬาบน YouTube ด้วย Gemini

YouTube Sports Comment Analysis with Gemini

ผู้จัดทำ: [ชื่อ–นามสกุล / รหัสนักศึกษา]
อาจารย์ที่ปรึกษา: [ชื่ออาจารย์]
[สาขาวิชา / มหาวิทยาลัย]



จากความคิดเห็นรายข้อความ สู่ภาพรวมที่อ่านได้

โจทย์ของโครงงาน: จะรวบรวมและสรุปความคิดเห็นต่อวิดีโอกีฬาอย่างเป็นระบบได้อย่างไร

01

ความคิดเห็นหลากหลาย

มีทั้งคำชม คำถาม และข้อวิจารณ์
การอ่านทีละข้อความทำให้
เปรียบเทียบภาพรวมได้ยาก

02

บริบทเฉพาะของกีฬา

กล่าวถึงนักกีฬา ทีม กรรมการ
และผลการแข่งขัน
หนึ่งข้อความมีหลายประเด็น

03

ต้องสรุปอย่างมีขอบเขต

ต้องบอกจำนวนตัวอย่าง
และแยกความเห็นของผู้ชม
ออกจากข้อเท็จจริง

วัตถุประสงค์และขอบเขตของระบบ

1. ค้นหาและเลือกวิดีโอกีฬาจาก YouTube
2. จำแนกความรู้สึก อารมณ์ และประเด็นที่กล่าวถึง
3. แสดงกราฟ สรุปภาษาไทย และจัดเก็บผลวิเคราะห์

ไม่รวมการดึงทุก reply และไม่อ้างว่าเป็นตัวแทนผู้ชมทั้งหมด

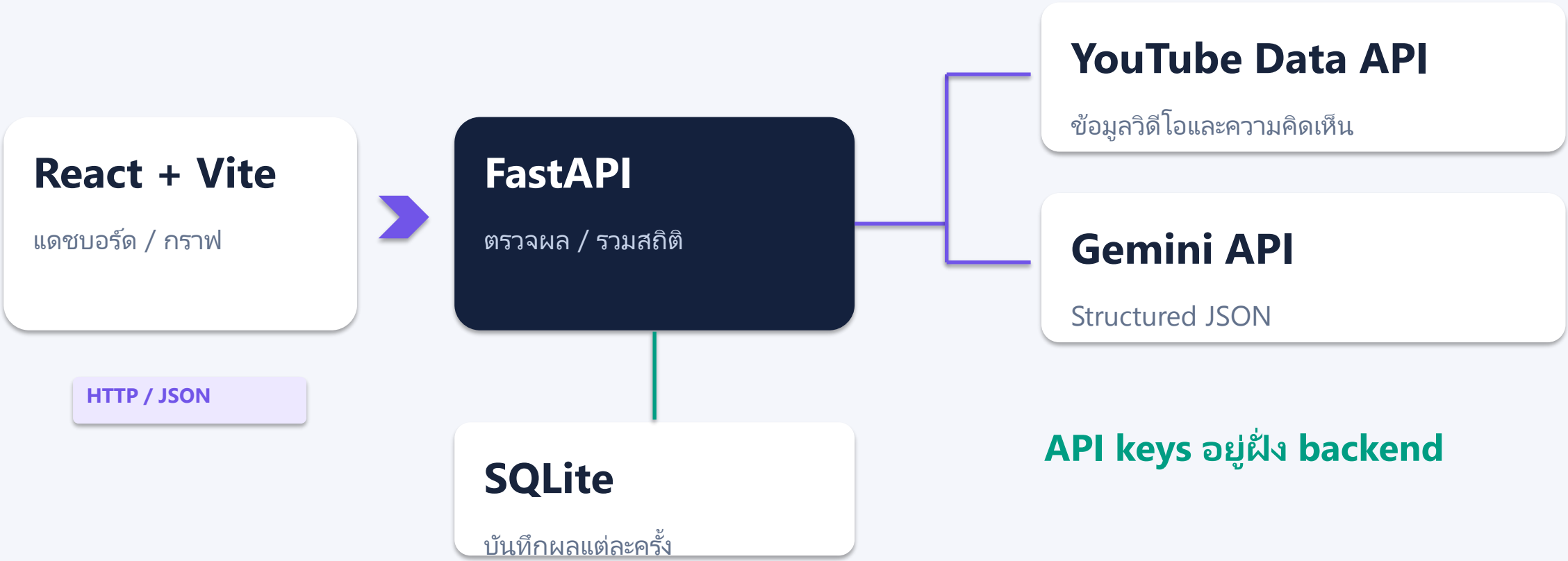
ขอบเขตข้อมูล

≤ 100

ความคิดเห็นหลักต่อรอบ

≤ 2,000 ตัวอักษร/ข้อความ
ภาษาไทยและอังกฤษ
หมวด Sports (รหัส 17)

สถาปัตยกรรม: แยกหน้าจอ การวิเคราะห์ และแหล่งข้อมูล



Cloudflare Tunnel ใช้เปิดทางเข้าจากอินเทอร์เน็ต → frontend → /api → backend

กระบวนการวิเคราะห์ตั้งแต่เลือกวิดีโอจนแสดงผล

01

เลือกวิดีโอ

ค้นหา / เลือกหมวด
จากรายการกีฬา

02

ดึงความคิดเห็น

เก็บข้อความหลัก
สูงสุด 100 รายการ

03

เรียก Gemini

กำหนด prompt
และ JSON schema

04

ตรวจและรวมผล

ตรวจ ID / ประเภท
คำนวณเปอร์เซ็นต์

05

บันทึกและแสดง

เก็บ snapshot
แสดงกราฟ + สรุป

ข้อมูลครบและรูปแบบถูกต้องก่อนบันทึกผล — หากผิดพลาด แจ้งเหตุผลให้ผู้ใช้

ผลลัพธ์มีโครงสร้าง และตรวจสอบก่อนคำนวณ

3 **Sentiment**

บวก / เป็นกลาง / ลบ

6 **Emotion**

อารมณ์หลัก 1 กลุ่มต่อข้อความ

12 **Topics**

หลายประเด็นต่อข้อความได้

ตรวจด้วย JSON Schema + Pydantic

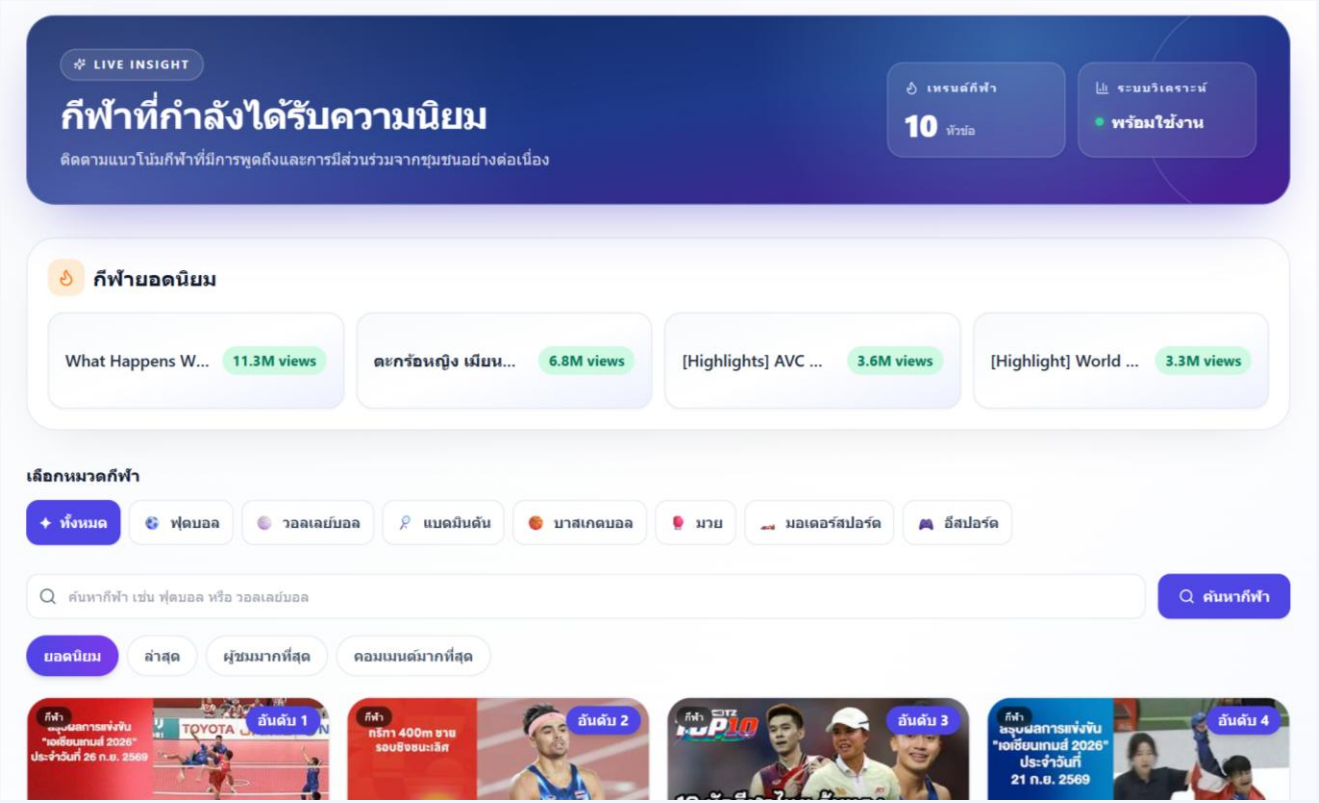
ID ของความคิดเห็นต้องครบและไม่ซ้ำ
ค่า label ต้องอยู่ในชุดที่กำหนด
ผลผิดรูปแบบ: ลองใหม่ได้อีก 1 ครั้ง

สัดส่วน = (จำนวนในกลุ่ม ÷ n) × 100

Topics รวมเกิน 100% ได้ เพราะเป็นหลายป้ายกำกับ

หน้าค้นหาและเลือกวิดีโอ

ภาพหน้าจอจากระบบจริง • ข้อมูลจาก YouTube Data API



01 **เลือกหมวดกีฬา**

หรือพิมพ์คำค้น

02 **เลือกรายการ**

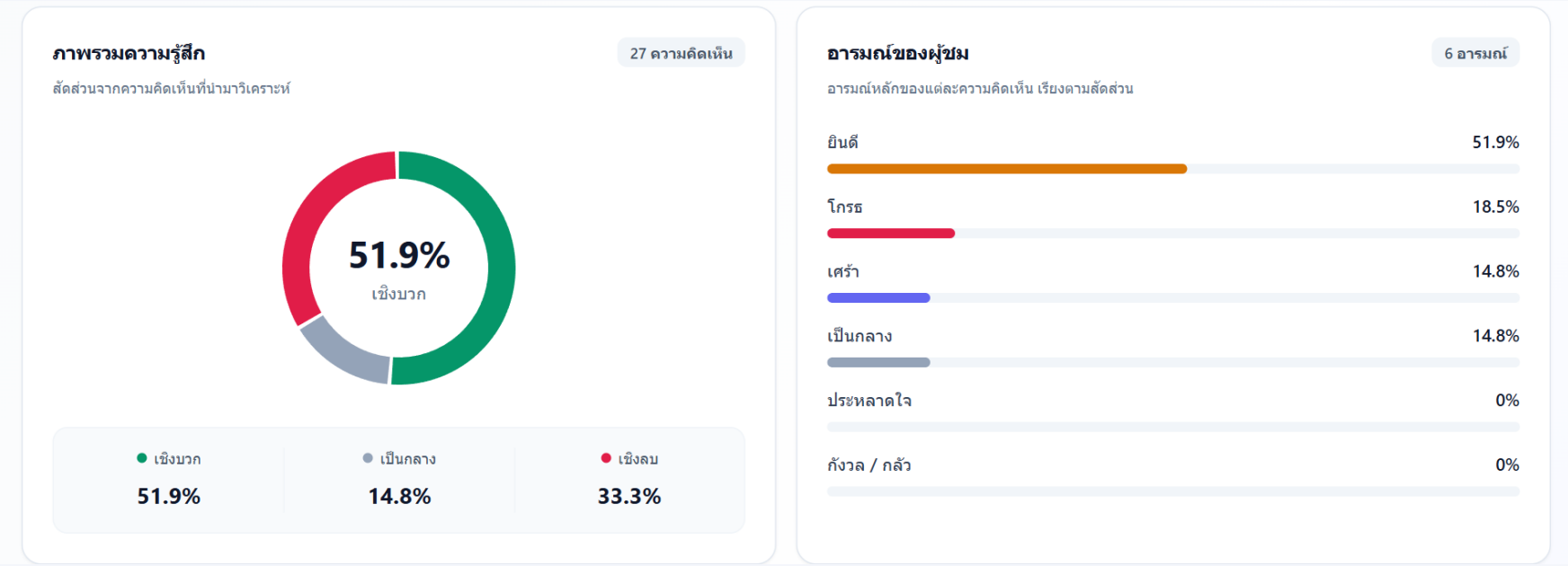
ยอดนิยม / ล่าสุด / ยอดชม

03 **กดวิเคราะห์**

เปิดหน้าผลของวิดีโอนั้น

หน้าวิเคราะห์: อ่านสัดส่วนความรู้สึกและอารมณ์

ภาพจริงของ UI โดยแสดงผลวิเคราะห์ที่บันทึกไว้ • 27 ความคิดเห็นหลัก



อ่านผลอย่างไร

วงแหวน
สัดส่วน sentiment

แถบแนวนอน
สัดส่วนอารมณ์หลัก

จำนวนตัวอย่าง
บอกฐานของเปอร์เซ็นต์

กรณีสาธิต: วิเคราะห์ความคิดเห็น 27 รายการ

วิดีโอสรุปการแข่งขันเอเชียนเกมส์ • ช่อง T Sports 7 • ผลที่บันทึก 27 กันยายน 2569



51.9% บวก

14.8% เป็นกลาง

33.3% ลบ

สิ่งที่ผลลัพธ์สะท้อน

51.9% ถูกจัดเป็นความเห็นเชิงบวก
หัวข้อที่พบมาก: นักกีฬา 55.6%
รองลงมา: ผลงาน / ฟอร์มการเล่น 37.0%

เป็นการสาธิตผลของโมเดลต่อข้อมูลชุดนี้
ไม่ใช่คะแนนความแม่นยำ หรือความเห็นของผู้ชมทั้งหมด

ตรวจสอบการทำงานด้วยการทดสอบอัตโนมัติ

36 / 36

กรณีทดสอบผ่าน

pytest • ข้อมูล/API จำลอง
ฐานข้อมูลทดสอบแยกจากงานจริง

✓ **โครงสร้างและการคำนวณ**

schema, comment ID, label และเปอร์เซ็นต์

✓ **สถานการณ์ผิดพลาด**

คีย์หาย, timeout, HTTP error และผลไม่ครบ

✓ **การเชื่อมขั้นตอน**

กรองวิดีโอกีฬาและบันทึกผลแบบจำลอง

เปิดใช้ผ่าน Cloudflare และเข้าใจเวลาที่ต้องรอ

ผู้ใช้งาน

HTTPS / เบราว์เซอร์

Cloudflare Tunnel

เชื่อมมายังเครื่องผู้พัฒนา

เว็บ + Backend

เรียก YouTube และ Gemini

ปัจจัยด้านเวลา

ดึงคอมเมนต์ → รอโมเดล → บันทึกผล
→ ดึงคอมเมนต์ยอดนิยมก่อนแสดงกราฟ

สภาพแวดล้อมสาธิต

Quick Tunnel เป็นลิงก์ชั่วคราว
ต้องเปิดเครื่องและเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลา

ข้อจำกัดที่ต้องใช้ประกอบการตีความผล

ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง

ไม่เกิน 100 ความคิดเห็นหลัก
ไม่รวมทุก reply และไม่ใช่การสุ่ม

ความหมายและบริบท

คำประชด คำย่อ และภาษากีฬา
อาจทำให้จำแนกคลาดเคลื่อน

บริการภายนอก

ขึ้นกับคีย์ โควตา เครือข่าย
และความพร้อมของ API

การตรวจสอบย้อนหลัง

ยังไม่บันทึก prompt/model version
และ label รายข้อความใน snapshot

แผนประเมินคุณภาพเชิงวิจัยในขั้นต่อไป

ส่วนนี้เป็นแผนดำเนินงาน ยังไม่มีค่าความแม่นยำหรือผลประเมินผู้ใช้

01

สร้างข้อมูลอ้างอิง

เลือกตัวอย่างหลายประเภทกีฬา
ให้ผู้ประเมินอย่างน้อย 2 คน
ติดป้ายกำกับตามคู่มือเดียวกัน
ตรวจความสอดคล้องระหว่างคน

02

ประเมินผลจำแนก

เปรียบเทียบกับ label อ้างอิง
รายงาน Macro-F1
แสดง confusion matrix
วิเคราะห์คำประชด / ภาษาปน

03

ประเมินการใช้งาน

จับเวลาแยกแต่ละขั้นตอน
รายงาน p50 / p95
ทดสอบภารกิจและความเข้าใจ
ของผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย

สิ่งที่โครงงานพัฒนาได้ และแนวทางต่อยอด

จากคอมเมนต์ → ผลวิเคราะห์ที่อ่านและตรวจสอบได้

01

เชื่อมข้อมูลจริง

YouTube + Gemini API

02

ตรวจผลก่อนแสดง

schema + สถิติจากตัวอย่าง

03

นำเสนอผ่านเว็บ

กราฟ + สรุปภาษาไทย

ต่อยอด: ใช้ผลเดิมเมื่อเปิดซ้ำ • แสดงกราฟก่อนโหลดส่วนเสริม • ประเมินคุณภาพด้วยข้อมูลอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงและหลักฐานประกอบ

[1] **YouTube Data API — Search.list**
https://developers.google.com/youtube/v3/docs/search/list

[2] **YouTube Data API — CommentThreads.list**
https://developers.google.com/youtube/v3/docs/commentThreads/list

[3] **Gemini API — Structured outputs**
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output

[4] **Cloudflare — Quick Tunnels**
https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/networks/connectors/cloudflare-tunnel/do-more-with-tunnels/trycloudflare/

[5] **AUCC — แนวทางและแม่แบบการนำเสนอ (ตรวจรุ่นงานก่อนส่ง)**
https://aucc2026.rbru.ac.th/submission/submission-guideline/

หลักฐานโครงงาน: source code • evidence.json • test-results.txt • ภาพหน้าจอระบบ
วันที่ตรวจเอกสารและจัดทำภาพ: 27 กันยายน 2569

ขอบคุณครับ / ค่ะ

คำถามและข้อเสนอแนะ

ระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อวิดีโอกีฬาบน YouTube ด้วย Gemini

ประเด็นที่พร้อมอภิปราย

ขอบเขตตัวอย่าง • ความน่าเชื่อถือของผล • เวลาในการตอบสนอง